

2027版



考研数学 基础通关讲义 线性代数(做题本)

○ 主 编 没咋了

后续关注公众号【研大】
永久微信1931637888



顶峰相见，一研为定！





目 录

第一章 行列式	1
1.1 行列式的定义	1
1.2 行列式的性质	1
1.3 行列式的计算	2
1.4 特殊行列式的计算	4
1.5 克拉默法则	8
第二章 矩阵	9
2.1 矩阵的定义	9
2.2 常见的特殊矩阵	9
2.3 矩阵基本运算（加减法、数乘、乘法）	9
2.4 方阵的幂和方阵的多项式	11
2.5 转置矩阵	13
2.6 伴随矩阵	14
2.7 逆矩阵	16
2.8 矩阵的分块	20
2.9 初等变换与初等矩阵	23
2.10 矩阵的秩	25
第三章 线性方程组（初步认识）	28
3.1 线性方程组的定义及基本概念	28
3.2 解方程原理及高斯消元法	28
3.3 方程组解的判定	31
第四章 向量与方程组	34
4.1 向量的基本概念	34
4.2 向量组的基本概念	35
4.3 线性相关、线性无关与线性表示	35
4.4 向量组的极大线性无关组、秩	41
4.5 向量组等价	43
4.6 基础解系与解的结构	45
4.7 向量空间（仅数学一）	50

后续关注公众号[研大]
永久微信1951637688





第五章 矩阵相似理论	51
5.1 特征值与特征向量	51
5.2 秩为 1 矩阵专题	54
5.3 矩阵相似	56
5.4 矩阵相似对角化	58
5.5 实对称矩阵相似对角化	62
第六章 二次型	65
6.1 二次型的定义及其表示	65
6.2 可逆线性变换与矩阵合同	66
6.3 二次型的标准形和规范形	67
6.4 正定二次型	70
6.5 矩阵等价、相似、合同	73

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888





第一章 行列式

1.1 行列式的定义

无

1.2 行列式的性质

【例 1】设 $\begin{vmatrix} c_1 & b_1 & a_1 \\ c_2 & b_2 & a_2 \\ c_3 & b_3 & a_3 \end{vmatrix} = -2$ ，则 $\begin{vmatrix} a_1 & 2c_1 + a_1 & -a_1 - b_1 \\ a_2 & 2c_2 + a_2 & -a_2 - b_2 \\ a_3 & 2c_3 + a_3 & -a_3 - b_3 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 2】证明： $\begin{vmatrix} ax+by & ay+bz & az+bx \\ ay+bz & az+bx & ax+by \\ az+bx & ax+by & ay+bz \end{vmatrix} = (a^3 + b^3) \begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix}.$





1.3 行列式的计算

【例 1】设行列式 $D = \begin{vmatrix} 3 & -5 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix}$, 则求:

(1) $A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14}$

(2) $A_{11} + M_{21} + A_{31} + M_{41}$.

【例 2】设 4 阶行列式 $D = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$, 则 $A_{21} + A_{22} + A_{23} + A_{24} = \underline{\hspace{2cm}}$.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888





【例 3】计算 $D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 + 1 & x_2 + 1 & \cdots & x_n + 1 \\ x_1^2 + x_1 & x_2^2 + x_2 & \cdots & x_n^2 + x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} + x_1^{n-2} & x_2^{n-1} + x_2^{n-2} & \cdots & x_n^{n-1} + x_n^{n-2} \end{vmatrix}$.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 4】设 $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & x & x^2 & x^3 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$, 则曲线 $f(x)$ 的零点个数为 ().

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3





1.4 特殊行列式的计算

【例 1】
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【例 2】
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 3】
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$





【例 4】 $D_n = \begin{vmatrix} x & a & a & \cdots & a \\ a & x & a & \cdots & a \\ a & a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & a & \cdots & x \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

后续关注公众号【研大】
永久微信1931637888

【例 5】 $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & a-1 \\ 1 & -1 & a+1 & -1 \\ 1 & a-1 & 1 & -1 \\ a+1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$





【例 6】计算 $D_n = \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 + b_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n + b_n \end{vmatrix}$, 其中 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 不为零.

【例 7】计算 $D_n = \begin{vmatrix} a_1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_2 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ a_3 & 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n-1} & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix}$





【例 8】证明: $D_n = \begin{vmatrix} 2a & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a^2 & 2a & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a^2 & 2a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2a & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a^2 & 2a \end{vmatrix} = (n+1)a^n.$

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888





1.5 克拉默法则

【例 1】用克拉默法则解下列线性方程组：

$$\begin{cases} 5x_1 + 4x_3 + 2x_4 = 3 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 = 1 \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888





第二章 矩阵

2.1 矩阵的定义

无

2.2 常见的特殊矩阵

无

2.3 矩阵基本运算（加减法、数乘、乘法）

【例 1】证明：
$$\begin{pmatrix} a_{11} & & \\ & \ddots & \\ & & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & & \\ & \ddots & \\ & & b_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} & & \\ & \ddots & \\ & & a_{nn}b_{nn} \end{pmatrix}.$$
（对角矩阵的乘积仍为对角矩阵）

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 2】设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} k_1 & & \\ & k_2 & \\ & & k_3 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} l_1 & \\ & l_2 \end{pmatrix}$, 求 AB 与 CA .





【例 3】设 $A = (1, 2, -3)$, $B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 求 AB 与 BA .

【例 4】设 A, B 为 n 阶方阵, 满足等式 $AB = O$. 则① $A = O$ 或 $B = O$; ② $A + B = O$; ③ $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$;

④ $|A| + |B| = 0$; ⑤ 若 $A \neq O$ 则 $B = O$; ⑥ $BA = O$. 以下各选项中哪个是正确的 ()?

(A) ①③⑤⑥都成立

(B) 只有③成立, 其他不成立

(C) 只有③⑤成立, 其他不成立

(D) 只有②④⑥不成立, 其他都成立





2.4 方阵的幂和方阵的多项式

【例 1】已知 $A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{pmatrix}$, $n \geq 3$, 则 $A^n =$ _____.

[类型一 对角矩阵的高次幂]

【例 2】已知 $A = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 4 \\ -1 & -3 & -2 \\ 2 & 6 & 4 \end{pmatrix}$, $n \geq 3$, 则 $A^n =$ _____.

[类型二 矩阵可分解为列 $\times$ 行]

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 3】已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, $n \geq 3$, 则 $A^n =$ _____.

[类型三 试算法]





【例 4】已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $n \geq 3$, 则 $A^n =$ _____.

[类型三 试算法]

【例 5】已知 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A^2 =$ _____, $A^3 =$ _____.

[类型四 幂 0 矩阵]

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 6】已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $n \geq 3$, 则 $A^n =$ _____.

[类型五 可分解为 E + 幂 0 矩阵]





2.5 转置矩阵

【例 1】证明：设矩阵 A 为 n 阶反对称矩阵，对于任意 n 维列向量 α ，都有 $\alpha^T A \alpha = 0$ 。

【例 2】设列矩阵 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 满足 $X^T X = 1$ ， E 为 n 阶单位矩阵， $H = E - 2XX^T$ ，证明 H 是对称矩阵，且 $HH^T = E$ 。

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 3】(1) “ $A^2 = O$ ，则 $A = O$ ” 是否正确，若正确，证明之；若不正确，举例说明。

(2) 证明：若 $A^2 = O$ ，且 $A^T = A$ ，则 $A = O$ 。





2.6 伴随矩阵

【例 1】设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $A^* =$ _____.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 2】设矩阵 A 为 3 阶矩阵, $|A|=2$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 若交换 A 的第 1 行与第 3 行得矩阵 B , 则

$|BA^*| =$ _____.





【例 3】设矩阵 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 满足 $A^* = A^T$ ，其中 A^* 为 A 的伴随矩阵， A^T 为 A 的转置矩阵. 若 a_{11}, a_{12}, a_{13} 为三个相等的正数，则 a_{11} 为 ().

(A) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

(B) 3

(C) $\frac{1}{3}$

(D) $\sqrt{3}$

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 4】若 $A^n = E$ ， n 为正整数，则 $(A^*)^n = \underline{\hspace{2cm}}$.





2.7 逆矩阵

【例 1】设方阵 A 满足方程 $A^2 - 3A - 10E = O$ ，证明： A ， $A - 4E$ 都可逆，并求它们的逆矩阵.

【例 2】设 n 阶矩阵 A, B 满足 $A + B = AB$ ，试证明：

(1) $A - E$ 可逆.

(2) $AB = BA$.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 3】设 A, B, C 均为 n 阶方阵，若 $ABC = E$ ，则下列乘积： ACB, BAC, BCA, CAB, CBA 中哪些必等于单位阵 E 。





【例 4】利用伴随矩阵求 3 阶方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵.

【例 5】设矩阵 A, B 均为 n 阶方阵, 则下列命题正确的是 ().

- (A) A 或 B 可逆, 必有 AB 可逆 (B) A 或 B 不可逆, 必有 AB 不可逆
(C) A 与 B 均可逆, 必有 $A+B$ 可逆 (D) A 与 B 均不可逆, 必有 $A+B$ 不可逆

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 6】设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $(A+2E)^{-1}(A^2-4E) = \underline{\hspace{2cm}}$.





【例 7】设 A 是三阶矩阵， A^* 是其伴随矩阵，已知 $|A| = \frac{1}{2}$ ，则 $|(3A)^{-1} - 2A^*| =$ _____.

【例 8】设 $|A| = 1$ ， $|B| = 2$ ， $|A+B| = 2$ ，则行列式 $|(A^{-1} + B^{-1})^{-1}| =$ () .

(A) 1

(B) 2

(C) $\frac{1}{2}$

(D) -1





【例 9】设 A 是 $n(n \geq 3)$ 阶可逆方阵，下列结论正确的是 () .

① $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$.

② $(kA)^* = k^{n-1}A^* (k \neq 0)$.

③ $(A^*)^T = (A^T)^*$.

④ $(A^*)^* = |A|^{n-2}A$.

(A) ①②

(B) ②③

(C) ③④

(D) ①②③④

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 10】设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}$ ，且 $A^3 = O$. 求：

(1) 求 a 的值；(2) 若矩阵 X 满足 $X - XA^2 - AX + AXA^2 = E$ ，求 X .





2.8 矩阵的分块

【例 1】已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 求 AB .

【例 2】已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 求 AB .





【例 3】已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 求 A^{100} .

【例 4】设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \\ 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 求 A^{-1} .

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888





【例 5】设 A, B 均为 2 阶矩阵, A^*, B^* 分别为 A, B 的伴随矩阵. 若 $|A|=2, |B|=3$, 则分块矩阵 $\begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix}$ 的伴随矩阵为 ().

- (A) $\begin{bmatrix} O & 3B^* \\ 2A^* & O \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} O & 3A^* \\ 2B^* & O \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} O & 2A^* \\ 3B^* & O \end{bmatrix}$

【例 6】设 A 为 n 阶可逆矩阵, α 为 n 维列向量, b 为常数. 记分块矩阵 $P = \begin{pmatrix} E & 0 \\ -\alpha^T A^* & |A| \end{pmatrix}$, $Q = \begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & b \end{pmatrix}$,

其中 A^* 是矩阵 A 的伴随矩阵, E 为 n 阶单位矩阵. 求:

- (1) 计算并化简 PQ ; (2) 证明: 矩阵 Q 可逆的充分必要条件是 $\alpha^T A^{-1} \alpha \neq b$.





2.9 初等变换与初等矩阵

【例 1】用初等变换将 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 化为标准形矩阵.

[记笔记] 初等变换化标准形矩阵的步骤

【例 2】设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3a_{11} & 3a_{11} - 2a_{12} & a_{13} \\ 3a_{21} & 3a_{21} - 2a_{22} & a_{23} \\ 3a_{31} & 3a_{31} - 2a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, 证明: 矩阵 A 与 B 等价.

【例 3】 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{100} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$





【例 4】设 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ ，且 $|A| = 2$ ， $B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & 3a_{11} + a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & 3a_{21} + a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & 3a_{31} + a_{33} \end{pmatrix}$ ，求 A^*B 。

【例 5】设 A 是 3 阶矩阵，将 A 的第 1、2 行互换得矩阵 B ，再将 B 的第 2、3 列互换得单位矩阵，记

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 则 } A^* = ().$$

(A) $P_1 P_2$

(B) $P_2 P_1$

(C) $-P_1^{-1} P_2$

(D) $-P_1 P_2^{-1}$.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 6】设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ ，求 A^{-1} 。





2.10 矩阵的秩

【例 1】设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & a_4^2 & a_5^2 \\ a_1^3 & a_2^3 & a_3^3 & a_4^3 & a_5^3 \\ (a_1+1)^3 & (a_2+1)^3 & (a_3+1)^3 & (a_4+1)^3 & (a_5+1)^3 \end{pmatrix}$, 其中 $a_i \neq a_j (i \neq j)$, 则 $r(A) = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例 2】设矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & a & 0 \\ 0 & -4 & 5 & -2 \end{pmatrix}$ 的秩为 2, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例 3】设 A 是 4×3 矩阵, $r(A) = 2$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 求 $r(AB)$.





【例 4】设矩阵 A 是 $m \times n$ 矩阵, $r(A) = r < m < n$, 则下列说法中正确的个数有 ().

① A 的任一 $r-1$ 阶子式均不为 0

② $|A| = 0$

③ A 的任一 r 阶子式均不为 0

④ A 经初等行变换可以化为 $\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

(A) 0 个

(B) 1 个

(C) 2 个

(D) 3 个

【例 5】设矩阵 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, 则下列说法中正确的是 ().

(A) 当 $m > n$ 时, 必有 $|AB| = 0$

(B) 当 $m > n$ 时, 必有 $|AB| \neq 0$

(C) 当 $m < n$ 时, 必有 $|AB| = 0$

(D) 当 $m < n$ 时, 必有 $|AB| \neq 0$

【例 6】设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times m$ 矩阵, E 为 m 阶单位矩阵, 若 $AB = E$, 则 ()

(A) $r(A) = m$, $r(B) = m$

(B) $r(A) = m$, $r(B) = n$

(C) $r(A) = n$, $r(B) = m$

(D) $r(A) = n$, $r(B) = n$





【例 7】已知 $Q = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & k \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$, P 为 3 阶非零矩阵, 且 $PQ = O$, 则必有 ().

(A) 当 $k=6$ 时, $r(P)=1$

(B) 当 $k=6$, $r(P)=2$

(C) 当 $k \neq 6$ 时, $r(P)=1$

(D) 当 $k \neq 6$, $r(P)=2$

【例 8】设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$ (a, b 均不为 0), 且 $r(A^*)=1$, 则必有 ().

(A) $a=b$

(B) $a=b$ 或 $a+2b \neq 0$

(C) $a+2b=0$

(D) $a \neq b$ 且 $a+2b \neq 0$

【例 9】(1) 设 n 阶矩阵 A 满足 $A^2 = A$, 证明: $r(A) + r(A - E) = n$.

(2) 设 n 阶矩阵 A 满足 $A^2 = E$, 证明: $r(A + E) + r(A - E) = n$.





第三章 线性方程组（初步认识）

3.1 线性方程组的定义及基本概念

无

3.2 解方程原理及高斯消元法

【例 1】解线性方程组
$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 = -1 \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 = -5 \end{cases}$$

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 2】解线性方程组
$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 4 \\ 4x_1 - 2x_2 - 4x_3 = 1 \\ 3x_1 \quad \quad - 7x_3 = 5 \end{cases}$$





【例 3】解线性方程组
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ 4x_1 + 5x_2 - 5x_3 = 0 \end{cases}$$

【例 4】解线性方程组
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ 4x_1 + 5x_2 - 5x_3 = -1 \end{cases}$$

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888





【例 5】解线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 5x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 2x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

【例 6】解线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 5x_3 + x_4 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 2x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 1 \end{cases}$$





3.3 方程组解的判定

【例 1】齐次方程组 $Ax = 0$ 的系数矩阵化为阶梯形是 $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则方程组自由变量不能取成 ().

(A) x_2, x_3 (B) x_2, x_5 (C) x_1, x_4 (D) x_1, x_2

【例 2】设矩阵 A 是 $m \times n$ 矩阵, 矩阵 B 是 $n \times m$ 矩阵, 则线性方程组 $(AB)x = 0$ ().

(A) 当 $n > m$ 时, 仅有零解(B) 当 $n > m$ 时, 必有非零解(C) 当 $m > n$ 时, 仅有零解(D) 当 $m > n$ 时, 必有非零解

后续关注公众号「研大」
永久微信 1931637888

【例 3】非齐次线性方程组 $Ax = b$ 中未知量个数为 n , 方程个数为 m , 则以下说法正确的是 ().

(A) $r(A) = m$ 时, $Ax = b$ 有解(B) $r(A) = m$ 时, $Ax = 0$ 有非零解(C) $r(A) = n$ 时, $Ax = b$ 有唯一解(D) $r(A) < n$ 时, $Ax = b$ 无解



【例 4】设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 1 & 4 & a^2 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 1 \\ b \\ b^2 \end{bmatrix}$, 若集合 $\Omega = \{1, 2\}$, 则线性方程组 $Ax = b$ 有无穷多解的充分必要条件为 ().

(A) $a \notin \Omega, b \notin \Omega$.

(B) $a \notin \Omega, b \in \Omega$.

(C) $a \in \Omega, b \notin \Omega$.

(D) $a \in \Omega, b \in \Omega$.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 5】设 A 是 $m \times n$ 矩阵, $Ax = 0$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 对应的导出组, 则以下说法正确的是 ().

(A) 若 $Ax = 0$ 仅有零解, 则 $Ax = b$ 有唯一解

(B) 若 $Ax = 0$ 有非零解, 则 $Ax = b$ 有无穷多解

(C) 若 $Ax = b$ 有无穷多解, 则 $Ax = 0$ 有非零解

(D) 若 $Ax = b$ 有无穷多解, 则 $Ax = 0$ 只有零解





【例 6】设齐次线性方程组
$$\begin{cases} ax_1 + bx_2 + bx_3 + \cdots + bx_n = 0 \\ bx_1 + ax_2 + bx_3 + \cdots + bx_n = 0 \\ \dots \\ bx_1 + bx_2 + bx_3 + \cdots + ax_n = 0 \end{cases}$$
, 其中 $a, b \neq 0$, $n \geq 2$. 试问 a, b 取何值时, 方程组

仅有零解、有无穷多解? 当有无穷多解时, 求出其全部解.

【例 7】试问 a, b 取何值时, 方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases}$$
 有唯一解、无解、有无穷多解? 当有无穷多解时,

求出其全部解.





第四章 向量与方程组

4.1 向量的基本概念

【例 1】若向量 $\alpha_1 = \left(\frac{1}{2}, 0, x\right)^T$, $\alpha_2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, y, \frac{1}{2}\right)^T$ 均为单位向量, 且 α_1 与 α_2 正交, 求 x, y .

【例 2】设 n 维列向量 $\alpha = (a, 0, \dots, 0, a)^T$, $a < 0$, 矩阵 $A = E - \alpha\alpha^T$, $A^{-1} = E + a^{-1}\alpha\alpha^T$, 则 $a =$ _____.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 3】设 α, β 为 3 维列向量, β^T 是 β 的转置, 若 $\alpha\beta^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -2 & 2 & -4 \\ 3 & -3 & 6 \end{pmatrix}$, 则 $\alpha^T\beta =$ _____.





4.2 向量组的基本概念

无

4.3 线性相关、线性无关与线性表示

【例 1】证明：单个非零向量线性无关，两个不成比例的向量线性无关.

【例 2】现有四个向量组

① $(1,2,1)^T, (2,1,2)^T, (0,0,0)^T$

② $(1,2,3)^T, (0,1,2)^T, (0,0,1)^T$

③ $(1,2,1)^T, (2,4,2)^T$

④ $(1,2,1)^T, (2,4,2)^T, (1,6,9)^T,$

其中线性相关的向量组有 ().

(A) 1 个

(B) 2 个

(C) 3 个

(D) 4 个

【例 3】已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，则下列向量组中，线性无关的是 ().

(A) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$

(B) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3$

(C) $\alpha_1 + 2\alpha_2, 2\alpha_2 + 3\alpha_3, 3\alpha_3 + \alpha_1$

(D) $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, 2\alpha_1 - 3\alpha_2 + 22\alpha_3, 3\alpha_1 + 5\alpha_2 - 5\alpha_3$





【例 4】设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (s \geq 2)$ 线性无关, 证明: 向量组 $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \dots, \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_s$ 也线性无关.

【例 5】设 A 为 3 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 3 维列向量, 若 $A\alpha_1 = \alpha_1 \neq 0$, $A\alpha_2 = \alpha_1 + \alpha_2$, $A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3$, 证明向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 6】设 A 是 n 阶矩阵, 若存在正整数 k , 使线性方程组 $A^k x = 0$ 有解向量 α , 且 $A^{k-1}\alpha \neq 0$. 证明: 向量组 $\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$ 线性无关.





【例 7】设向量 $\alpha_1 = (1, 2, -1, 5)^T$, $\alpha_2 = (2, -1, 1, 1)^T$, $\beta_1 = (4, 3, -1, 11)^T$, $\beta_2 = (4, 3, 0, 11)^T$, 试分别判断 β_1 与 β_2 能否由向量组 α_1, α_2 线性表示. 若能, 请写出表达式.

【例 8】已知向量组 (I): $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 和 (II): $\beta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\beta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\beta_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$. 证明: (II) 可由 (I) 线性表示.





【例 9】向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (s \geq 2)$ 线性相关的充要条件是 ().

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中有一个零向量
- (B) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意两个向量的分量成比例
- (C) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中有一个向量是其余向量的线性组合
- (D) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意一个向量是其余向量的线性组合

【例 10】向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (s \geq 2)$ 线性无关的充要条件是 ().

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 均不是零向量
- (B) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意 $s-1$ 个向量都线性无关
- (C) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1}$ 中有一个向量是其余向量的线性组合
- (D) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中每一个向量都不能由其余的 $s-1$ 个向量线性表示

【例 11】设向量 $\alpha_1 = (6, a+1, 3)^T$, $\alpha_2 = (a, 2, -2)^T$, $\alpha_3 = (a, 1, 0)^T$. 求:

- (1) a 为何值时, α_1, α_2 线性相关? a 为何值时, α_1, α_2 线性无关?
- (2) a 为何值时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关? a 为何值时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关?





【例 12】若 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix}$, 记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{pmatrix}$, 且 $\begin{vmatrix} a_{12} & a_{14} \\ a_{32} & a_{34} \end{vmatrix} \neq 0$, $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 0$, 则

下列结论中: ① $r(A) = 2$; ② α_2, α_4 线性无关; ③ $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性相关; ④ $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 正确的是 ().

(A) ①③

(B) ②③

(C) ①④

(D) ②④

【例 13】设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_s \\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_s^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_s^{n-1} \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s)$, 其中 $a_i \neq a_j (i \neq j; i = 1, 2, \cdots, s; j = 1, 2, \cdots, s)$, 试讨论

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 的线性相关性.





【例 14】设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关，向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关，试回答：

- (1) α_1 能否由 α_2, α_3 线性表出？ (2) α_4 能否由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出？

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 15】设向量组 (I) $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ ，(II) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ ，则下列结论正确的是 () .

- ①若向量组 (I) 可由 (II) 线性表示，且 $s < t$ ，则必有 (I) 线性相关，
- ②若向量组 (II) 可由 (I) 线性表示，且 $s < t$ ，则必有 (I) 线性相关，
- ③若向量组 (I) 可由 (II) 线性表示，且 (I) 线性无关，则必有 $s \geq t$ ，
- ④若向量组 (II) 可由 (I) 线性表示，且 (I) 线性无关，则必有 $s \geq t$ ，

(A) ①④

(B) ①③

(C) ②③

(D) ②④





4.4 向量组的极大线性无关组、秩

【例 1】若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的秩为 r ，对于向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ ，下列说法正确的是（ ）.

- (A) 其中任意 $r-1$ 个向量都线性无关 (B) 其中任意 $r-1$ 个向量都线性相关
(C) 其中任意 r 个向量都是其极大线性无关组 (D) 其中任意 $r+1$ 个向量都线性相关

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 2】设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的秩为 $s-1$ ，则下列说法正确的是（ ）.

- (A) 其中有两个向量对应分量成比例 (B) 其中任一向量可由其余 $s-1$ 个向量线性表示
(C) 对任何 $1 < r < s$ ， $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r) \geq r-1$ (D) 对任何 $1 < r < s$ ， $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r) = r$





【例 3】设 $A=(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 为 4 阶方阵，其中 $\alpha_i (i=1,2,3,4)$ 为 4 维列向量， A 经过初等行变换化为

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 则下列说法不正确的是 () .}$$

- (A) $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关
- (B) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为 A 的列向量组的极大线性无关组
- (C) α_2 可由 α_1, α_3 线性表示，但 α_4 不可由 α_1, α_3 线性表示
- (D) α_4 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 4】设向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 2, 4)^T, \alpha_2 = (0, 3, 1, 2)^T, \alpha_3 = (3, 0, 7, 14)^T, \alpha_4 = (2, 1, 5, 6)^T, \alpha_5 = (1, -1, 2, 0)^T$.

求：(1) 求向量组的秩；(2) 求包含 α_1, α_5 的一个极大线性无关组，并将其余向量用该极大无关组线性表示.





4.5 向量组等价

【例 1】设向量组 (I) $\alpha_1 = (1, 0, 2)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, 3)^T$, $\alpha_3 = (1, -1, a+2)^T$, 向量组 (II) $\beta_1 = (1, 2, a+3)^T$, $\beta_2 = (2, 1, a+6)^T$, $\beta_3 = (2, 1, a+4)^T$. 试问: 向量组 (I) 与 (II) 是否等价? 请说明理由.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 2】设向量组 α, β, γ 及数 k, l, m 满足: $k\alpha + l\beta + m\gamma = 0$, 且 $km \neq 0$, 则 ().

(A) α, β 与 α, γ 等价

(B) α, β 与 β, γ 等价

(C) α, γ 与 β, γ 等价

(D) α 与 γ 等价





【例 3】设 n 维向量组 (I) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k (k < n)$ 线性无关, 则 n 维向量组 (II) $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 也线性无关的充要条件是 ().

- (A) $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 线性表示
- (B) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 线性表示
- (C) 向量组 (I) 与向量组 (II) 等价
- (D) 矩阵 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k)$ 与 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k)$ 等价

【例 4】设 A, B, C 均为 n 阶矩阵, 若 $AB = C$ 且 B 可逆, 则 ().

- (A) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 A 的行向量组等价
- (B) 矩阵 C 的列向量组与矩阵 A 的列向量组等价
- (C) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 B 的行向量组等价
- (D) 矩阵 C 的列向量组与矩阵 B 的列向量组等价





4.6 基础解系与解的结构

【例 1】求齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - x_5 = 0 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 0 \\ 3x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 + x_5 = 0 \end{cases}$$
 的基础解系及其通解. [重点, 必须熟练]

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 2】已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是齐次方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, 则 $Ax = 0$ 的基础解系还可以是 ().

- (A) 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 等价的向量组 (B) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - 2\alpha_3, 2\alpha_3 - \alpha_1$
(C) 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 等秩的向量组 (D) $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$





【例 3】设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为 3 阶矩阵，若 α_1, α_2 线性无关，且 $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$ ，则线性方程组 $Ax = 0$ 的通解为_____.

【例 4】设 A, B 均为 3 阶矩阵， $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & a & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ ， $r(B) = 2$ ， $r(AB) = 1$. 求 a 的值，并求齐次线性方程组

$Ax = 0$ 的通解.





【例 5】求非齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1 \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 - 3x_4 = 1 \end{cases}$$
 的通解.

[重点, 必须熟练]

【例 6】设线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + \lambda x_2 + \mu x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 0 \\ 3x_1 + (2 + \lambda)x_2 + (4 + \mu)x_3 + 4x_4 = 1 \end{cases}$$
 , 且 $(1, -1, 1, -1)^T$ 是该方程的一个特解, 试求该方程

组的通解.





【例 7】设 $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, 试问当 a, b 为何值时, 存在矩阵 C 使得 $AC - CA = B$? 并求出所有的矩阵 C .

[套路题] 无需害怕

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 8】已知 β_1, β_2 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的两个不同的解, α_1, α_2 是对应齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, k_1, k_2 为任意常数, 则 $Ax = b$ 的通解为 ().

(A) $k_1(\alpha_1 + \alpha_2) + k_2\alpha_2 + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}$

(B) $k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 - \alpha_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$

(C) $k_1\alpha_1 + k_2(\beta_1 + \beta_2) + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}$

(D) $k_1\alpha_1 + k_2(\beta_1 - \beta_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$





【例 9】设 A 为 4×3 矩阵, η_1, η_2, η_3 是非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 的 3 个线性无关的解, k_1, k_2 为任意常数, 则 $Ax = \beta$ 的通解为 ().

(A) $\frac{\eta_2 + \eta_3}{2} + k_1(\eta_1 - \eta_2)$

(B) $\frac{\eta_2 - \eta_3}{2} + k_1(\eta_2 - \eta_1)$

(C) $\frac{\eta_2 + \eta_3}{2} + k_1(\eta_3 - \eta_1) + k_2(\eta_2 - \eta_1)$

(D) $\frac{\eta_1 - 2\eta_2 + \eta_3}{2} + k_1(\eta_1 + \eta_2 - 2\eta_3) + k_2(\eta_1 - \eta_2)$

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 10】设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 是 4 阶矩阵, 非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 的通解为 $k(1, 0, -3, 2)^T + (1, -1, 0, 1)^T$,

k 为任意常数, 记 $B = (\alpha_2 + \beta, \alpha_4, \alpha_3, \alpha_2, \alpha_1)$. 求方程组 $Bx = \beta$ 的通解.





4.7 向量空间（仅数学一）

【例 1】设 $\alpha_1 = (1, 2, -1, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, 0, 2)^T$, $\alpha_3 = (2, 1, 1, a)^T$. 若由 α_1 , α_2 , α_3 生成的向量空间的维数为二, 则 $a =$ _____.

【例 2】已知 3 维线性空间的一组基底为 $\alpha_1 = (1, 1, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 0, 1)^T$, $\alpha_3 = (0, 1, 1)^T$, 则向量 $u = (2, 0, 0)^T$ 在上述基底下的坐标是 _____.

【例 3】从 $\mathbf{R}^2$ 的基 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 到基 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的过渡矩阵为 _____.

【例 4】设 B 是秩为 2 的 5×4 矩阵, $\alpha_1 = (1, 1, 2, 3)^T$, $\alpha_2 = (-1, 1, 4, -1)^T$, $\alpha_3 = (5, -1, -8, 9)^T$ 是齐次线性方程组

$Bx = 0$ 的解向量, 求 $Bx = 0$ 的解空间的一个标准正交基.





第五章 矩阵相似理论

5.1 特征值与特征向量

【例 1】求矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & 4 & -3 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}$ 的特征值及对应的特征向量.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 2】求下列矩阵的特征值.

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 6 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$$





【例 3】设 0 是矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix}$ 的特征值，求 a 以及 A 的其余特征值.

【例 4】若三阶方阵 A 可逆，且 A^{-1} 的三个特征值为 $1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}$ ，试求 A ， $(2A)^*$ ， $A^2 + 4A + E$ 的特征值.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 5】设 A 是三阶方阵，且 $|A - E| = |A + 2E| = |2A + 3E| = 0$ ，则 $|2A^* - 3E| = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例 6】若 n 阶可逆矩阵 A 的每行元素之和均为 $a (a \neq 0)$ ， $|A| = 1$ ，则矩阵 A^* 的每行元素之和为 $\underline{\hspace{2cm}}$.





【例 7】设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix}$, 且 $|A| = -1$, A 的伴随矩阵 A^* 有特征值 λ_0 , 属于 λ_0 的特征向量为

$\alpha = (-1, -1, 1)^T$, 求 a, b, c 及 λ_0 的值.

【例 8】设 A 是 n 阶实对称矩阵, P 是 n 阶可逆矩阵. 已知 n 维列向量 α 是矩阵 A 的对应特征值 λ 的特征向量, 则矩阵 $(P^{-1}AP)^T$ 的对应特征值 λ 的特征向量是 ().

(A) $P^{-1}\alpha$

(B) $P^T\alpha$

(C) $P\alpha$

(D) $(P^{-1})^T\alpha$

【例 9】若 α_1 是矩阵 A 属于特征值 $\lambda=1$ 的特征向量, α_2, α_3 是矩阵 A 属于特征值 $\lambda=2$ 的线性无关的两个特征

向量. 设 $AP = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则矩阵 P 不可以是 ().

(A) $(\alpha_1, -2\alpha_2, \alpha_3)$

(B) $(\alpha_1, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_2 - \alpha_3)$

(C) $(\alpha_1, \alpha_3, \alpha_2)$

(D) $(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_2, \alpha_3)$





5.2 秩为 1 矩阵专题

【例 1】设 $\alpha = (1, 2, 3)^T$, $\beta = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right)^T$, $A = \alpha\beta^T$, 则 $A^n =$ _____.

【例 2】设 α, β 是 n 维列向量, 且 $\alpha^T \beta = 2$, 证明: $A = E + \alpha\beta^T$ 可逆, 并求 A^{-1} .

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 3】设 α, β 为 3 维列向量. 若矩阵 $\alpha\beta^T$ 相似于 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $\beta^T \alpha =$ _____.





【例 4】设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 6 \\ 6 & 3 & 9 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 4 & 3 & 6 \\ 6 & 3 & 10 \end{pmatrix}$ 求 A, B 的特征值与特征向量.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888





5.3 矩阵相似

【例 1】已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 \\ 2 & x & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$ 相似, 求 x, y .

【例 2】设矩阵 $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. 已知 $A \sim B$, 则 $r(A - 2E) + r(A - E)$ 等于 ().

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 5

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 3】已知 $\alpha = (1, 2, -1)^T$, $A = \alpha\alpha^T$, 若矩阵 A 与 B 相似, 则 $|(B + E)^*| = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例 4】若 A 与 B 相似, 则 ().

(A) $\lambda E - A = \lambda E - B$ (B) A, B 同时可逆或者不可逆(C) 对于相同的特征值 λ , A, B 有相同的特征向量(D) A, B 均与同一个对角矩阵相似



【例 5】若 A, B 均可逆, 且 A 与 B 相似, 则下列说法错误的是 ().

(A) $A^T \sim B^T$

(B) $A + A^T \sim B + B^T$

(C) $A^{-1} \sim B^{-1}$

(D) $A + A^{-1} \sim B + B^{-1}$

【例 6】下列矩阵中, 与矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 相似的是 ().

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 7】下列选项中, 能作为 A 与 B 相似的充分条件的是 ().

(A) $A^* \sim B^*$

(B) $A^T \sim B^T$

(C) $f(A) \sim f(B)$

(D) $AB \sim BA$





5.4 矩阵相似对角化

【例 1】设 3 阶矩阵 A 的特征值为 0, 1, 2, $B = A^3 - 2A^2$, 则 $r(B) = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例 2】设向量 $\alpha = (1, 1, 1)^T$, $\beta = (1, 0, k)^T$, 若矩阵 $\alpha\beta^T$ 相似于 $\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 3】下列矩阵中, 不能相似于对角矩阵的是 ().

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 6 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$





【例 4】设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 0 \\ -3 & -5 & 0 \\ -3 & -6 & 1 \end{pmatrix}$ ，求可逆矩阵 P ，使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

【例 5】设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ x & 4 & y \\ -3 & -3 & 5 \end{pmatrix}$ ，已知 A 有 3 个线性无关的特征向量， $\lambda = 2$ 是 A 的二重特征值. 试求可逆

矩阵 P ，使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.





【例 6】设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & 4 & -3 \\ 1 & a & 5 \end{pmatrix}$ 的特征方程有一个二重根，求 a 的值，并讨论 A 是否可相似对角化.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 7】设 A 是 3 阶矩阵，方程组 $Ax = b$ 的通解为 $k_1(-1, 1, 0)^T + k_2(2, 0, 1)^T + (1, 1, -2)^T$ ，其中 k_1, k_2 为任意常数， $b = (6, 6, -12)^T$. 求 A .





【例 8】设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}$, 求 A^{100} .

【例 9】已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 \\ 2 & x & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$ 相似, 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$.





5.5 实对称矩阵相似对角化

【例 1】 α, β 是 2 维单位列向量，若满足 $\|\alpha + \beta\| = \|\alpha - \beta\|$ ，则 $A = (\alpha, \beta)$ 必是 () .

- (A) 实对称矩阵 (B) 单位矩阵 (C) 正交矩阵 (D) 正定矩阵

【例 2】设 A 是 4 阶实对称矩阵，且 $A^2 = -A$ ，若 $r(A) = 3$ ，则 A 相似于 () .

- (A) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} -1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$

【例 3】已知实对称矩阵 A 满足 $A^3 + A^2 + A - 3E = O$ ，证明 $A = E$.





【例 4】设 A 是 3 阶实对称矩阵, 已知 A 三个特征值为 $-1, 1, 2$, 且 $\lambda_1 = -1$ 对应的特征向量为 $\alpha_1 = (1, 2, 1)^T$, $\lambda_2 = 1$ 对应的特征向量为 $\alpha_2 = (-1, 0, 1)^T$, 求 $\lambda_3 = 2$ 对应的特征向量 α_3 .

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 5】设 A 是 3 阶实对称矩阵, 已知 A 的每行元素之和为 3, 且有二重特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$. 求 A 的全部特征值、特征向量.





【例 6】设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & -2 & 4 \\ 2 & 4 & -2 \end{pmatrix}$, 求正交矩阵 Q , 使得 $Q^{-1}AQ = Q^T A Q = \Lambda$.

【例 7】设三阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 3, 向量 $\alpha_1 = (1, -2, 1)^T$, $\alpha_2 = (0, 1, -1)^T$ 是线性方程组

$Ax = 0$ 的两个解, E 为三阶单位矩阵, 求 A 及 $\left(A - \frac{3}{2}E\right)^6$.





第六章 二次型

6.1 二次型的定义及其表示

【例 1】设 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 - x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 6x_2x_3$ ，请写出此二次型的矩阵及二次型的秩.

【例 2】二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 ijx_ix_j$.求二次型矩阵 A .

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 3】二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{x}$ 的秩为_____.

【例 4】二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_1 + 2x_2 + x_3)^2$. 求二次型矩阵 A .





6.2 可逆线性变换与矩阵合同

【例 1】设 $\alpha_1 = (1, 2)^T$, $\alpha_2 = (a, 1)^T$, $x = (x_1, x_2)^T$, 若二次型 $f(x_1, x_2) = \sum_{i=1}^2 (\alpha_i, x)^2$ 经可逆线性变换化为 $g(y_1, y_2) = y_1^2 + y_2^2 + 2y_1y_2$, 则 $a =$ _____.

【例 2】设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 试判断下列说法正确与否.

- (1) 必存在可逆矩阵 C , 使得 $C^T A C = B$. (2) 必存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q = B$.





6.3 二次型的标准形和规范形

【例 1】设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$, 试用正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$ 将其化成标准形.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 2】用配方法把三元二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$ 化为标准形, 并求所用的坐标变换 $\mathbf{x} = \mathbf{C}\mathbf{y}$.





【例 3】用配方法化二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 4x_1x_3$ 为标准形，并求所做的坐标变换 $\mathbf{x} = \mathbf{C}\mathbf{y}$.

后续关注公众号[研大]

【例 4】请把二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + 2x_2x_3$ 化为规范形，并求所做的坐标变换.





【例 5】二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ ，则 f 的正惯性指数、负惯性指数为多少.

【例 6】 $f(x_1, x_2, x_3) = -2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 6x_2x_3$ 的正惯性指数为 ().

(A) 3

(B) 2

(C) 1

(D) 0

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 7】二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 + x_1)^2$ 的正惯性指数为 ().

(A) 3

(B) 2

(C) 1

(D) 0





6.4 正定二次型

【例 1】判断二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 4x_2^2 + 5x_3^2 - 4x_1x_3$ 的正定性.

【例 2】若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + tx_2x_3$ 是正定的, 则 t 的取值范围是_____.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 3】设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = (A + kE)^2$, 其中 k 为实数, 求 k 为何值时, 矩阵 B 为正定矩阵.





【例 4】设 $f(x_1, x_2, x_3) = (ax_1 + 2x_2 - 3x_3)^2 + (x_2 - 2x_3)^2 + (x_1 + ax_2 - x_3)^2$ 是正定二次型, 则 ().

(A) $a \neq -1$ 且 $a \neq \frac{1}{2}$

(B) $a \neq \frac{1}{2}$ 且 $a \neq 1$

(C) $a \neq 1$ 且 $a \neq -\frac{1}{2}$

(D) $a \neq \frac{1}{2}$ 且 $a \neq 0$

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 5】设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}, \mathbf{A}^T = \mathbf{A}$, 则 f 正定的充要条件是 ().

(A) $|\mathbf{A}| > 0$

(B) f 的负惯性指数为 0

(C) f 的秩为 n

(D) $\mathbf{A}^{-1}$ 为正定矩阵





【例 6】设 A 是 $m \times n$ 实矩阵, E 为 n 阶单位矩阵. 已知矩阵 $B = \lambda E + A^T A$, 试证明: 当 $\lambda > 0$ 时, 矩阵 B 为正定矩阵.

【例 7】设 A 是 n 阶正定矩阵, 证明:

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

- (1) 存在 n 阶可逆矩阵 D , 使得 $A = D^T D$. (2) 存在 n 阶正定矩阵 B , 使得 $A = B^2$.





6.5 矩阵等价、相似、合同

【例 1】设 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 A 与 B ().

- (A) 合同且相似 (B) 合同但不相似 (C) 不合同但相似 (D) 既不合同, 也不相似

后续关注公众号[研大]

永久微信1931637888

【例 2】设 A 是 n 阶实对称矩阵, 交换 A 的第 i 列和第 j 列, 然后再交换第 i 行和第 j 行, 得到的矩阵记作 B , 则 A, B 的关系是 ().

- (A) 等价但不相似 (B) 相似但不合同
(C) 相似、合同, 但不等价 (D) 等价、相似、合同

完结撒花 顶峰相见~





作者介绍

没咋了

考研数学新锐名师, 985本硕, 考研数学148分, 全网粉丝超百万, 考研数学视频播放量破亿。主讲的线性代数课程及“线代救命课”累计播放超千万, 全网好评如潮; 选填技巧课连续两年播放量破百万, 位列B站课堂全站排行榜第一。

课程与题目讲解逻辑清晰、直击痛点, 尤其在线性代数领域口碑极佳, 凭借精准的考点把握与高效解题技巧, 广受历届考研学子好评与推荐。

讲义系列

基础阶段

考研数学基础通关讲义(高等数学)

考研数学基础通关讲义(线性代数)

考研数学基础通关讲义(概率论与数理统计)

考研数学基础通关600题

强化阶段

考研数学强化高分讲义(高等数学)

考研数学强化高分讲义(线性代数)

考研数学强化高分讲义(概率论与数理统计)

真题阶段

考研数学真题一网打尽

冲刺阶段

考研数学高数救命讲义

考研数学线代救命讲义

考研数学概率救命讲义

考研数学选填速解技巧

考研数学解答串讲突破

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

互动专区



B站



公众号



小红书



抖音

